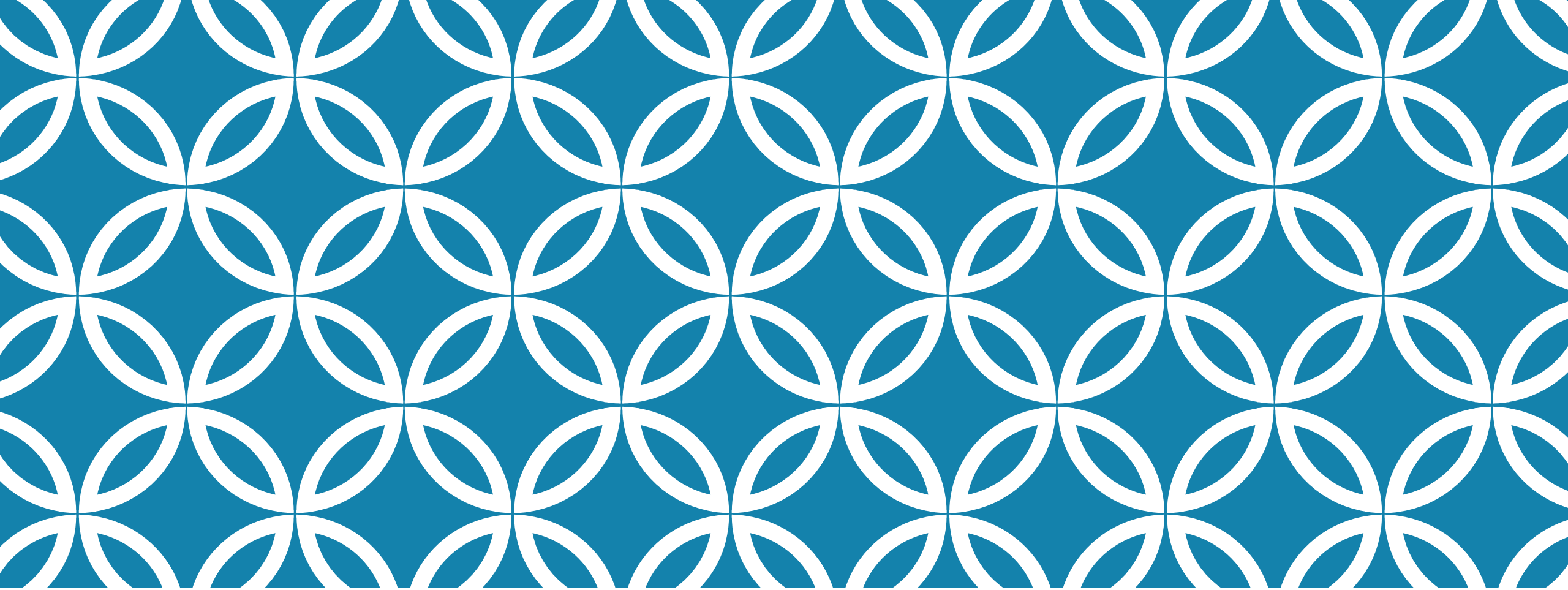


MÉTODOS PROBABILÍSTICOS

INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL 2019/1

JOHANNES VON LOCHTER
JOHANNES.LOCHTER@FACENS.BR

INTRODUÇÃO

Outra forma de lidar com predição em aprendizado de máquina, principalmente quando existe muita informação faltando ou imprecisa, é aplicando algoritmos baseados no teorema de Bayes.

Os métodos baseados nessa teorema assumem que a probabilidade de um evento A dado um evento B não depende apenas da relação entre A e B, mas da probabilidade de observar A independentemente de B.

INTRODUÇÃO

A probabilidade da ocorrência do evento B pode ser estimada pela observação da frequência com que esse evento ocorre. Assim, é possível estimar a probabilidade de B, para cada classe ou evento A, $P(B|A)$.

Mas como determinar a probabilidade de que A quando for observado um evento B... $P(A|B)$?

O teorema de Bayes mostra como fazer isso.

TEOREMA DE BAYES

O teorema de Bayes fornece uma maneira de calcular a probabilidade de um evento ou objeto pertencer a uma classe $P(A|B)$ utilizando:

- probabilidade a priori da classe $P(A)$;
- probabilidade de observar pertencimento à classe $P(B|A)$; e
- probabilidade de ocorrência desses objetos $P(B)$.

AXIOMAS DE KOLMOGOROF

Os possíveis valores de um exame ou experimento, que são valores dos atributos de entrada, definem o espaço de resultado ou espaço amostral (Q). A probabilidade P de um evento E (e.g., pacientes cujo resultado num exame foi positivo) é designada por P(E), que satisfaz os axiomas de Kolmogorof:

- 0 <= P(E);
- P(Q) = 1, onde Q é o espaço amostral;
- Se A e B são disjuntos, então P(A u B) = P(A) + P(B)

AXIOMAS DE KOLMOGOROF

A partir dos axiomas é possível definir a lei da probabilidade total que afirmam que B_1, B_2, ..., B_n formam uma partição em Q, então para qualquer evento A, tem-se que:

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(A|B_i) \times P(B_i)$$

AXIOMAS DE KOLMOGOROF

É possível também derivar a lei da probabilidade condicional e a equivalência ao teorema de Bayes:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(B \cap A) \\ P(A|B)P(B) &= P(A \cap B) = P(B|A)P(A) \\ P(A|B) &= \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)} \end{aligned}$$

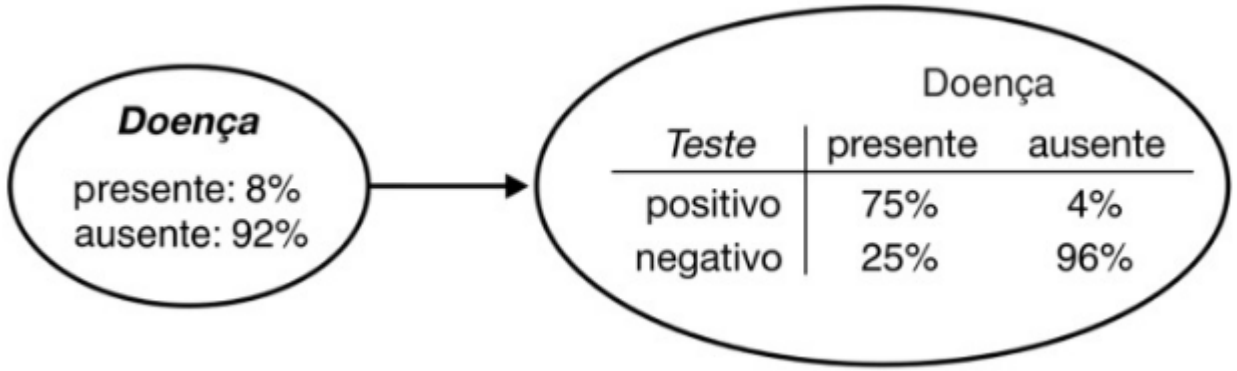
APRENDIZADO BAYESIANO

Suponha que a probabilidade de observar alguém com uma doença é de 8%. Existe um teste para o diagnóstico dessa doença, cujo resultado possui um grau de incerteza. É sabido que em 75% dos casos que o resultado foi positivo a doença foi confirmada e que em 96% que o resultado do teste foi negativo o paciente não tinha doença.

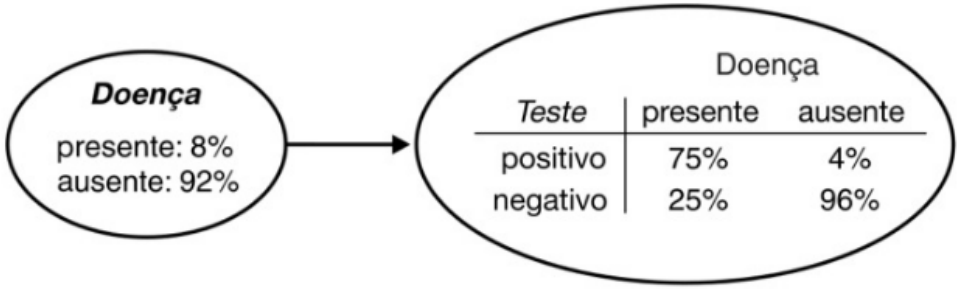
Como é possível representar essa informação?

APRENDIZADO BAYESIANO

A doença pode ser vista como uma variável aleatória com dois possíveis valores: presente e ausente. O resultado do teste também tem dois possível valores: positivo ou negativo. É fácil que observar que a variável Doença influencia o valor do Teste, mas o oposto não acontece. Essa informação pode ser representada sob a forma de um grafo.



APRENDIZADO BAYESIANO



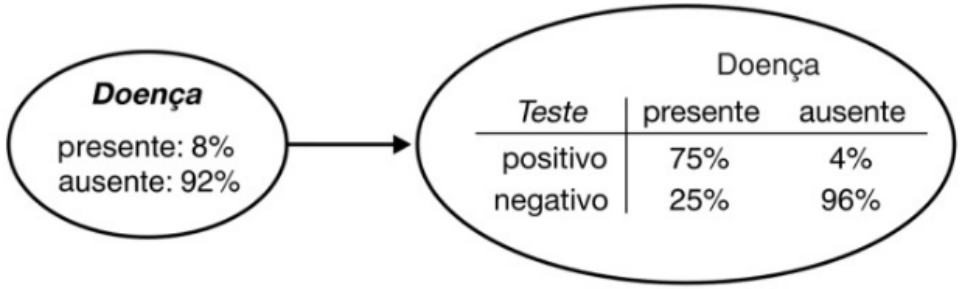
A direção da aresta é uma informação qualitativa diz que o valor da variável Doença influencia o valor do Teste.

Uma informação quantitativa é a probabilidade a priori de observar a doença:

$$P(Doença = \text{presente}) = 0,08 \text{ e } P(Doença = \text{ausente}) = 0,92$$

"Suponha que a probabilidade de observar alguém com uma doença é de 8%."

APRENDIZADO BAYESIANO



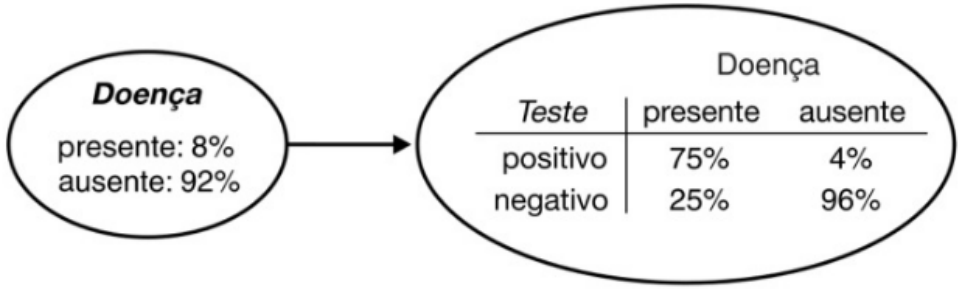
"É sabido que em 75% dos casos que o resultado foi positivo a doença foi confirmada"

$$P(Teste = \text{positivo} | Doença = \text{presente}) = 0,75$$

"e que em 96% que o resultado do teste foi negativo o paciente não tinha doença."

$$P(Teste = \text{negativo} | Doença = \text{ausente}) = 0,96$$

APRENDIZADO BAYESIANO



"É sabido que em 75% dos casos que o resultado foi positivo a doença foi confirmada"

$$P(Teste = \text{positivo} | Doença = \text{presente}) = 0,75$$

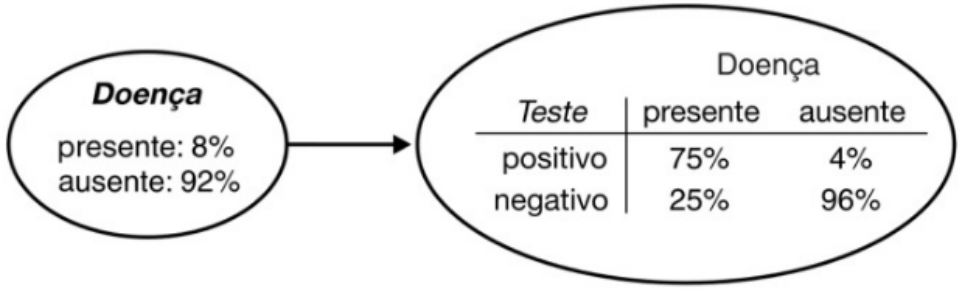
Complemento: P(Teste = negativo | Doença = presente) = 0,25

"e que em 96% que o resultado do teste foi negativo o paciente não tinha doença."

$$P(Teste = \text{negativo} | Doença = \text{ausente}) = 0,96$$

Complemento: P(Teste = positivo | Doença = presente) = 0,04

APRENDIZADO BAYESIANO



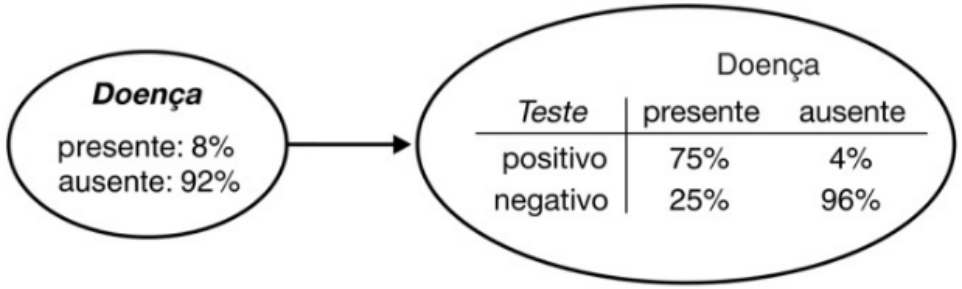
Mas qual é a probabilidade para que um teste seja positivo P(Teste = positivo)? Isso é possível de calcular *a priori*.

Sabe-se que P(A) = P(A|B) x P(B):

P(Teste = positivo) = P(teste = positivo|doença = presente) x P(doença = presente) +
P(teste = positivo|doença = ausente) x P(doença = ausente)

Do mesmo modo, é possível calcular a priori P(teste = negativo).

APRENDIZADO BAYESIANO



Mas qual é a probabilidade para que um teste seja positivo P(Teste = positivo)? Isso é possível de calcular *a priori*.

P(teste = positivo) = 0,0968
P(teste = negativo) = 0,9032

Sabe-se que P(A) = P(A|B) x P(B):

P(Teste = positivo) = P(teste = positivo|doença = presente) x P(doença = presente) +
P(teste = positivo|doença = ausente) x P(doença = ausente)

Do mesmo modo, é possível calcular a priori P(teste = negativo).

APRENDIZADO BAYESIANO

Considere agora que o teste de um determinado paciente foi positivo. Pode-se concluir que ele está doente?

O teorema de Bayes é utilizado para calcular a probabilidade a posteriori de um evento. Nesse caso, é preciso inverter:

$P(\text{teste} = \text{positivo} \mid \text{doença} = \text{presente})$ para

$P(\text{doença} = \text{presente} \mid \text{teste} = \text{positivo})$

CLASSIFICADOR NAIVE BAYES

Existe várias maneiras de lidar com cenários probabilísticos em aprendizado de máquina. A mais comum se chama “Maximum A Posteriori”.

Suponha que $P(y_i \mid x)$ denota a probabilidade de uma amostra x pertencer à classe y_i, a classe eleita será aquela que tiver a maior probabilidade de todas as classes possíveis.

CLASSIFICADOR NAIVE BAYES

O classificador Naive Bayes assume que os atributos de um exemplo são independente entre si dado uma classe, portanto a probabilidade pode ser decomposta em:

$$P(x^1|y_i) \times \ldots \times P(x^d|y_i)$$

Com isso, a probabilidade de uma amostra pertencer a uma classe é dada por:

$$P(y_i|\mathbf{x}) \propto P(y_i) \prod_{j=1}^{d} P(x^j|y_i)$$

CLASSIFICADOR NAIVE BAYES

O classificador Naive Bayes assume que os atributos de um exemplo são independente entre si dado uma classe, portanto a probabilidade pode ser decomposta em:

$$P(x^1|y_i) \times \ldots \times P(x^d|y_i)$$

Com isso, a probabilidade de uma amostra pertencer a uma classe é dada por:

$$P(y_i|\mathbf{x}) \propto P(y_i) \prod_{j=1}^{d} P(x^j|y_i)$$

CLASSIFICADOR NAIVE BAYES

A fórmula anterior também pode ser expressa de forma aditiva:

$$\log(P(y_i|\mathbf{x})) \propto \log(P(y_i)) + \sum_j \log(P(x^j|y_i))$$

Para comparação, a forma de produto:

$$P(y_i|\mathbf{x}) \propto P(y_i) \prod_{j=1}^{d} P(x^j|y_i)$$

IMPLEMENTAÇÃO

Todas as probabilidades necessárias para a obtenção do classificador naive Bayes são calculadas no treinamento.

Para a probabilidade de observar cada classe y, P(y), utiliza-se um contador. Já a probabilidade condicional de observar um valor de atributo dado uma classe, dependerá se os atributos são nominais ou contínuos.

IMPLEMENTAÇÃO

Para os atributos nominais, o conjunto de valores é finito é numerável, portanto basta contar a frequência de valor para cada classe.

Nos atributos contínuos, há duas maneiras possíveis: assumir uma distribuição para os valores ou discretizar os atributos no pré-processamento. A literatura tem registros de que assumir a distribuição leva a resultados piores se comparada à discretização.

IMPLEMENTAÇÃO

Na etapa de discretização surge o problema de quantos intervalos fixos de mesmo tamanho serão utilizados no processo.

Domingos e Pazzani (1997) definem k como o mínimo entre 10 e número de valores diferentes. Consultar livro da Facelli (2011) sobre a referência.

Após o processo de discretização, realiza-se a contagem dos valores para cada classe.

IMPLEMENTAÇÃO

Suponha um conjunto de dados de jogar golfe baseados em condições climáticas.

Classificar a amostra:

Clima: Chuvoso

Temperatura: Frio

Umidade: Alta

Vento: VERDADEIRO

Jogar golf = ?

Clima	Temperatura	Umidade	Vento	Jogar Golf?
Chuvoso	Quente	Alta	FALSO	Não
Chuvoso	Quente	Alta	VERDADEIRO	Não
Nublado	Quente	Alta	FALSO	Sim
Ensolarado	Moderado	Alta	FALSO	Sim
Ensolarado	Frio	Normal	FALSO	Sim
Ensolarado	Frio	Normal	VERDADEIRO	Não
Nublado	Frio	Normal	VERDADEIRO	Sim
Chuvoso	Moderado	Alta	FALSO	Não
Chuvoso	Frio	Normal	FALSO	Sim
Ensolarado	Moderado	Normal	FALSO	Sim
Chuvoso	Moderado	Normal	VERDADEIRO	Sim
Nublado	Moderado	Alta	VERDADEIRO	Sim
Nublado	Quente	Normal	FALSO	Slm
Ensolarado	Moderado	Alta	VERDADEIRO	Não

IMPLEMENTAÇÃO

Tabela de Frequência (Clima)

		Jogar Golf?	
		Sim	Não
Clima	Ensolarado	3	2
	Nublado	4	0
	Chuvoso	2	3

Clima	Temperatura	Umidade	Vento	Jogar Golf?
Chuvoso	Quente	Alta	FALSO	Não
Chuvoso	Quente	Alta	VERDADEIRO	Não
Nublado	Quente	Alta	FALSO	Sim
Ensolarado	Moderado	Alta	FALSO	Sim
Ensolarado	Frio	Normal	FALSO	Sim
Ensolarado	Frio	Normal	VERDADEIRO	Não
Nublado	Frio	Normal	VERDADEIRO	Sim
Chuvoso	Moderado	Alta	FALSO	Não
Chuvoso	Frio	Normal	FALSO	Sim
Ensolarado	Moderado	Normal	FALSO	Sim
Chuvoso	Moderado	Normal	VERDADEIRO	Sim
Nublado	Moderado	Alta	VERDADEIRO	Sim
Nublado	Quente	Normal	FALSO	Slm
Ensolarado	Moderado	Alta	VERDADEIRO	Não

IMPLEMENTAÇÃO

Tabela de Frequência (Clima)

		Jogar Golf?	
		Sim	Não
Clima	Ensolarado	3	2
	Nublado	4	0
	Chuvoso	2	3

Tabela de Probabilidade (Clima)

		Jogar Golf?	
		Sim	Não
Clima	Ensolarado	3/9	2/5
	Nublado	4/9	0/5
	Chuvoso	2/9	3/5

Clima	Temperatura	Umidade	Vento	Jogar Golf?
Chuvoso	Quente	Alta	FALSO	Não
Chuvoso	Quente	Alta	VERDADEIRO	Não
Nublado	Quente	Alta	FALSO	Sim
Ensolarado	Moderado	Alta	FALSO	Sim
Ensolarado	Frio	Normal	FALSO	Sim
Ensolarado	Frio	Normal	VERDADEIRO	Não
Nublado	Frio	Normal	VERDADEIRO	Sim
Chuvoso	Moderado	Alta	FALSO	Não
Chuvoso	Frio	Normal	FALSO	Sim
Ensolarado	Moderado	Normal	FALSO	Sim
Chuvoso	Moderado	Normal	VERDADEIRO	Sim
Nublado	Moderado	Alta	VERDADEIRO	Sim
Nublado	Quente	Normal	FALSO	Slm
Ensolarado	Moderado	Alta	VERDADEIRO	Não

IMPLEMENTAÇÃO

Tabela de Frequência (Clima)

		Jogar Golf?	
		Sim	Não
Clima	Ensolarado	3	2
	Nublado	4	0
	Chuvoso	2	3

Tab

		Sim	Não
Clima	Ensolarado	3/9	2/5
	Nublado	4/9	0/5
	Chuvoso	2/9	3/5

P(x | c) = P(ensolarado | sim)
= 3/9 = 0,33

P(x) = P(Ensolarado)
= 5/14 = 0,36

Clima	Temperatura	Umidade	Vento	Jogar Golf?
Chuvos				Não
Chuvos				Não
Nublad				Sim
Ensolara				Sim
Ensolarado	Frio	Normal	FALSO	Sim
Ensolarado	Frio	Normal	VERDADEIRO	Não
Nublado	Frio	Normal	VERDADEIRO	Sim
Chuvoso	Moderado	Alta	FALSO	Não
Chuvoso	Frio	Normal	FALSO	Sim
Ensolarado	Moderado	Normal	FALSO	Sim
Chuvoso	Moderado	Normal	VERDADEIRO	Sim
Nublado	Moderado	Alta	VERDADEIRO	Sim
		Normal	FALSO	Sim
		Alta	VERDADEIRO	Não

P(c) = P(sim) = total de sims / total de amostras
= 9/14
= 0,64

Clima	Temperatura	Umidade	Vento	Jogar Golf?
Chuvoso				Não
				Não
				Sim
				Sim
	Frio	Normal	FALSO	Sim
rado	Frio	Normal	VERDADEIRO	Não
Nublado	Frio	Normal	VERDADEIRO	Sim
so	Moderado	Alta	FALSO	Não
Chuvos	Frio	Normal	FALSO	Sim
Ensolarado	Moderado	Normal	FALSO	Sim
Chuvoso	Moderado	Normal	VERDADEIRO	Sim
Nublado	Moderado	Alta	VERDADEIRO	Sim
		Normal	FALSO	Slm
		Alta	VERDADEIRO	Não

Mas e a probabilidade da classe dado um atributo e valor?

P(c|x) = P(sim | ensolarado) -- NÃO TEM

Teorema de Bayes:
P(c|x) = P(x|c) * P(c) / P(x)

P(c) = P(sim) = total de sims / total de amostras
= 9/14
= 0,64

Tab

		Sim	Não
Clima	Ensolarado	3/9	2/5
	Nublado	4/9	0/5
	Chuvoso	2/9	3/5

P(x|c) = P(ensolarado | sim)
= 3/9 = 0,33

P(x) = P(Ensolarado)
= 5/14 = 0,36

Clima	Temperatura	Umidade	Vento	Jogar Golf?
Chuvoso				Não
				Não
				Sim
				Sim
			FALSO	Sim
			VERDADEIRO	Não
			VERDADEIRO	Sim
			FALSO	Não
			FALSO	Sim
		rmal	FALSO	Sim
Chuv		Normal	VERDADEIRO	Sim
Nubl	Moderado	Alta	VERDADEIRO	Sim
		Normal	FALSO	Slm
		Alta	VERDADEIRO	Não

Mas e a probabilidade da classe dado um atributo e valor?

P(c|x) = P(sim | ensolarado) -- NÃO TEM

Teorema de Bayes:
P(c|x) = P(x|c) * P(c) / P(x)

P(c) = P(sim) = total de sims / total de amostras
= 9/14
= 0,64

P(c|x) = P(x|c) * P(c) / P(x)
P(c|x) = 0,33 * 0,64 / 0,36
= 0,60

P(x|c) = P(ensolarado | sim)
= 3/9 = 0,33

P(x) = P(Ensolarado) =
5/14 = 0,36

Tab

		Sim	Não
Clima	Ensolarado	3/9	2/5
	Nublado	4/9	0/5
	Chuvoso	2/9	3/5

Clima	Temperatura	Umidade	Vento	Jogar Golf?
Chuvoso				Não
				Não
				Sim
				Sim
			FALSO	Sim
			VERDADEIRO	Não
			VERDADEIRO	Sim
			FALSO	Não
			FALSO	Sim
		Normal	FALSO	Sim
Chuvoso	Moderado	Normal	VERDADEIRO	Sim
Nublado	Moderado	Alta	VERDADEIRO	Sim
		Normal	FALSO	Sim
		Alta	VERDADEIRO	Não

Mas e a probabilidade da classe dado um atributo e valor?

P(c|x) = P(sim | ensolarado) -- NÃO TEM

Teorema de Bayes:
P(c|x) = P(x|c) * P(c) / P(x)

P(c) = P(sim) = total de sims / total de amostras
= 9/14
= 0,64

P(c|x) = P(x|c) * P(c) / P(x)
P(c|x) = 0,33 * 0,64 / 0,36
= 0,60

Mas e a probabilidade para classe 'não'?

P(x|c) = P(ensolarado | sim)
= 3/9 = 0,33

P(x) = P(Ensolarado) =
5/14 = 0,36

Tab

		Sim	Não
Clima	Ensolarado	3/9	2/5
	Nublado	4/9	0/5
	Chuvoso	2/9	3/5

IMPLEMENTAÇÃO

Tabela de Frequência (Clima)

		Jogar Golf?	
		Sim	Não
Clima	Ensolarado	3	2
	Nublado	4	0

P(x|c) = P(ensolarado | não)
= 2/5 = 0,40

Tabe

		Jogar	
		Sim	Não
Clima	Ensolarado	3/9	2/5
	Nublado	4/9	0/5
	Chuvoso	2/9	3/5

P(x) = P(Ensolarado)
= 5/14 = 0,36

P(c) = P(não) = total de nãos / total de amostras
= 5/14
= 0,36

Clima	Temperatura	Umidade	Vento	Jogar Golf?
Chuvos				Não
Chuvos				Não
Nublad				Sim
Ensolara				Sim
Ensolarado	Frio	Normal	FALSO	Sim
Ensolarado	Frio	Normal	VERDADEIRO	Não
Nublado	Frio	Normal	VERDADEIRO	Sim
Chuvoso	Moderado	Alta	FALSO	Não
Chuvoso	Frio	Normal	FALSO	Sim
Ensolarado	Moderado	Normal	FALSO	Sim
Chuvoso	Moderado	Normal	VERDADEIRO	Sim
Nublado	Moderado	Alta	VERDADEIRO	Sim
		Normal	FALSO	Sim
		Alta	VERDADEIRO	Não

Clima	Temperatura	Umidade	Vento	Jogar Golf?
Chuvoso				Não
				Não
				Sim
				Sim
	Frio	Normal	FALSO	Sim
rado	Frio	Normal	VERDADEIRO	Não
Nublado	Frio	Normal	VERDADEIRO	Sim
so	Moderado	Alta	FALSO	Não
Chuvoso	Frio	Normal	FALSO	Sim
Ensolarado	Moderado	Normal	FALSO	Sim
Chuvoso	Moderado	Normal	VERDADEIRO	Sim
Nublado	Moderado	Alta	VERDADEIRO	Sim
		Normal	FALSO	Slm
		Alta	VERDADEIRO	Não

P(c) = P(não) = total de nãos / total de amostras
= 5/14
= 0,36

P(c|x) = P(não | ensolarado)
Não tem, logo:

Teorema de Bayes
P(c|x) = P(x|c) * P(c) / P(x)

P(x|c) = P(ensolarado | não)
= 2/5 = 0,40

Tabe

		Jogar	
		Sim	Não
Clima	Ensolarado	3/9	2/5
	Nublado	4/9	0/5
	Chuvoso	2/9	3/5

P(x) = P(Ensolarado)
= 5/14 = 0,36

Clima	Temperatura	Umidade	Vento	Jogar Golf?
Chuvoso				Não
				Não
				Sim
				Sim
			FALSO	Sim
			VERDADEIRO	Não
			VERDADEIRO	Sim
			FALSO	Não
			FALSO	Sim
		Normal	FALSO	Sim
Chuvoso	Moderado	Normal	VERDADEIRO	Sim
Nublado	Moderado	Alta	VERDADEIRO	Sim
Ensolarado	Quente	Normal	FALSO	Sim
Chuvoso	Moderado	Alta	VERDADEIRO	Não

P(c) = P(não) = total de nãos / total de amostras
= 5/14
= 0,36

P(c|x) = P(não | ensolarado)
Não tem, logo:

Teorema de Bayes
P(c|x) = P(x|c) * P(c) / P(x)

P(c|x) = P(x|c) * P(c) / P(x)
P(c|x) = 0,40 * 0,36 / 0,36
= 0,40

P(x|c) = P(ensolarado | não)
= 2/5 = 0,40

Tabe

		Jogar	
		Sim	Não
Clima	Ensolarado	3/9	2/5
	Nublado	4/9	0/5
	Chuvoso	2/9	3/5

P(x) = P(Ensolarado)
= 5/14 = 0,36

IMPLEMENTAÇÃO

Tabela de Frequência (Clima)

		Jogar Golf?	
		Sim	Não
Clima	Ensolarado	3	2
	Nublado	4	0
	Chuvoso	2	3

Tabela de Probabilidade (Clima)

		Jogar Golf?	
		Sim	Não
Clima	Ensolarado	3/9	2/5
	Nublado	4/9	0/5
	Chuvoso	2/9	3/5

Agora, temos que:
P(sim | ensolarado) = 0,60
P(não | ensolarado) = 0,40

Ou seja, a probabilidade de jogar quando faz sol é maior!

Clima	Temperatura	Umidade	Vento	Jogar Golf?
Chuvoso	Quente	Alta	FALSO	Não
Chuvoso	Quente	Alta	VERDADEIRO	Não
Nublado	Quente	Alta	FALSO	Sim
Ensolarado	Moderado	Alta	FALSO	Sim
			FALSO	Sim
			VERDADEIRO	Não
			VERDADEIRO	Sim
			FALSO	Não
		Normal	FALSO	Sim
Ensolarado	Moderado	Normal	FALSO	Sim
Chuvoso	Moderado	Normal	VERDADEIRO	Sim
Nublado	Moderado	Alta	VERDADEIRO	Sim
Nublado	Quente	Normal	FALSO	Slm
Ensolarado	Moderado	Alta	VERDADEIRO	Não

IMPLEMENTAÇÃO

Classificar a amostra:

Clima: Chuvoso

Temperatura: Frio

Umidade: Alta

Vento: VERDADEIRO

Jogar golf = ?

$P(c|x) = \max(P(\text{sim}|x), P(\text{não}|x))$

Clima	Temperatura	Umidade	Vento	Jogar Golf?
Chuvoso	Quente	Alta	FALSO	Não
Chuvoso	Quente	Alta	VERDADEIRO	Não
Nublado	Quente	Alta	FALSO	Sim
Ensolarado	Moderado	Alta	FALSO	Sim
Ensolarado	Frio	Normal	FALSO	Sim
Ensolarado	Frio	Normal	VERDADEIRO	Não
Nublado	Frio	Normal	VERDADEIRO	Sim
Chuvoso	Moderado	Alta	FALSO	Não
Chuvoso	Frio	Normal	FALSO	Sim
Ensolarado	Moderado	Normal	FALSO	Sim
Chuvoso	Moderado	Normal	VERDADEIRO	Sim
Nublado	Moderado	Alta	VERDADEIRO	Sim
Nublado	Quente	Normal	FALSO	Slm
Ensolarado	Moderado	Alta	VERDADEIRO	Não

IMPLEMENTAÇÃO

Classificar a amostra:

Clima: Chuvoso

Temperatura: Frio

Umidade: Alta

Vento: VERDADEIRO

$$P(sim \mid x) = P(chuvoso \mid sim) * P(frio \mid sim) * P(alta \mid sim) * P(VERDADEIRO \mid sim) * P(sim)$$

Clima	Temperatura	Umidade	Vento	Jogar Golf?
Chuvoso	Quente	Alta	FALSO	Não
Chuvoso	Quente	Alta	VERDADEIRO	Não
Nublado	Quente	Alta	FALSO	Sim
Ensolarado	Moderado	Alta	FALSO	Sim
Ensolarado	Frio	Normal	FALSO	Sim
Ensolarado	Frio	Normal	VERDADEIRO	Não
Nublado	Frio	Normal	VERDADEIRO	Sim
Chuvoso	Moderado	Alta	FALSO	Não
Chuvoso	Frio	Normal	FALSO	Sim
Ensolarado	Moderado	Normal	FALSO	Sim
Chuvoso	Moderado	Normal	VERDADEIRO	Sim
Nublado	Moderado	Alta	VERDADEIRO	Sim
Nublado	Quente	Normal	FALSO	Slm
Ensolarado	Moderado	Alta	VERDADEIRO	Não

ATIVIDADE - EXEMPLO

Tabela de Frequência (Clima)

		Jogar Golf?	
		Sim	Não
Clima	Ensolarado	3	2
	Nublado	4	0
	Chuvoso	2	3

Tabela de Probabilidade (Clima)

		Jogar Golf?	
		Sim	Não
Clima	Ensolarado	3/9	2/5
	Nublado	4/9	0/5
	Chuvoso	2/9	3/5

Clima	Temperatura	Umidade	Vento	Jogar Golf?
Chuvoso	Quente	Alta	FALSO	Não
Chuvoso	Quente	Alta	VERDADEIRO	Não
Nublado	Quente	Alta	FALSO	Sim
Ensolarado	Moderado	Alta	FALSO	Sim
Ensolarado	Frio	Normal	FALSO	Sim
Ensolarado	Frio	Normal	VERDADEIRO	Não
Nublado	Frio	Normal	VERDADEIRO	Sim
Chuvoso	Moderado	Alta	FALSO	Não
Chuvoso	Frio	Normal	FALSO	Sim
Ensolarado	Moderado	Normal	FALSO	Sim
Chuvoso	Moderado	Normal	VERDADEIRO	Sim
Nublado	Moderado	Alta	VERDADEIRO	Sim
Nublado	Quente	Normal	FALSO	Slm
Ensolarado	Moderado	Alta	VERDADEIRO	Não

REFERÊNCIAS

FACELI, Katti; LORENA, Ana Carolina; GAMA, João; CARVALHO, André Carlos Ponce de Leon Ferreira de. Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado. (2011) Rio de Janeiro: LTC.